

데이터를 그린다 — 창고의 해부

중급반 3강 · 개발 지식 시리즈 ③ · 강의+숙제형 · 약 160분 (휴식 10분 포함) · 강사 진행 대본 (정금구)

📖 사용법

한 페이지 = 한 슬라이드. ★ KEY POINT(청록) = 반드시 전달할 한 문장 · 📄 화면(파랑) = 이 슬라이드에 띄울 것 · 😊 이렇게 말하세요(검정) = 실제 멘트 · 💡 강사 팁(노랑) · ⚠️ 주의(빨강) · 📌 참고(회색) · → 넘어가며. 각 페이지 왼쪽 위 검은 번호 = 슬라이드 번호이며 하단에도 "슬라이드 NN"을 병기했다 (러닝시트 쪽번호는 표지 때문에 슬라이드 번호+1).

3대 원칙 — ① 개념 강의: 수강생 전원 개발이 처음이다. 표가 왜 엑셀이 아닌지, 열에 왜 종류가 있는지, 표를 왜 가르는지, 열쇠가 왜 둘인지를 바닥부터. ② 코드 최소 노출: 코드는 슬라이드 07 한 장(표 만드는 문장, 열 8줄을 세는 용도)뿐 — Supabase 대시보드·SQL 편집기·코드 조각 전부 안 띄운다. 읽기·쓰기 문장은 우리말 번역으로만. 종류의 영어 이름 (VARCHAR·UUID)·anon·RLS 같은 실명은 용어사전으로. ③ 한 줄 복습: 이전 것(7차 4점·9차 5요소·12차 참고/열쇠·14차 여정②/보이는 데이터)은 한 줄로 소환만. 복습은 짧게, 새 개념은 길게.

📚 핵심 개념 한 줄 (강사용)

창고 해부 4단 = 표(테이블 — 창고는 표의 묶음, 한 표 = 한 종류의 사실) · 열(컬럼 — 얼마나 들어갈 것이 정해져 있다) · 규칙(제약·관계 — 표는 스스로를 지킨다 + 줄 잇기) · 열쇠(보안 — 열쇠 돌과 문지기). 14차 21이 예고한 "표, 열, 규칙, 그리고 열쇠" 그대로 렌즈 둘 = 남는 것(창고의 줄) / 흐르는 것(상태·결과 카드) · 핵심 개념 = 관계 — "표 두 장과 줄 하나" + 열쇠 두 개(비밀=서버 서랍 / 공개=문지기가 지킴)

핵심 메시지 = "데이터는 화면 뒤에 쌓인 것이 아니라, 표와 규칙과 열쇠로 지켜지는 것이다" · 후렴 = "매주 점수가 남았습니다. 오 늘은 어디에, 어떻게 남았는지 압니다"

숫자 셋만 = 표 2 · 열 15(7+8) · 열쇠 2 · 퀴즈 3 = ⑥ 열 몇 개(8) · ⑬ 재제출은 늘어남(판단은 읽을 때) · ⑯ 내 점수 못 고침(문지기) 수업 전 준비 = ① 02_데이터도 인쇄(전원, 슬라이드 20에서 배포) ② 04_용어사전 인쇄(전원, 시작 때 배포) ③ 03_참고지도_강사 원본 숙지(투영 금지) ④ 타이머 (화면도 발표 없음 — 제출을 낮았으므로 화면도 없이 시작하는 경로가 기본) · 채점 세션 불필요

구분	시간	슬라이드
Part 0 — 오프닝: 14차 한 장 복습 · 시리즈 위치 · 핵심 메시지	15분	1~3
Part 1 — 표와 열: 데이터가 사는 세 곳 · 개요 · 표 · 정체 공개(코드 한 장) · 열 · 규칙 · 왜 표가 둘인가 ★	50분	4~10
☕ 휴식 (슬라이드 11 뒤)	10분	—
Part 2 — 관계 ★ · 창고에 하는 일 넷 · 읽기 한 문장 · 색인	32분 (11은 휴식 전)	11~14
Part 3 — 열쇠 두 개 ★ · 문지기 ★ · 만료와 실시간	30분	15~17
Part 4 — 여정 ③ 참고판 ★ · 좋은 데이터의 원칙 5 ★	18분	18~19
Part 5 — 숙제 브리핑 · 3종 세트 · 다음 시즌 예고 · 클로징	13분	20~23
예비 — "SQL은 언제?" 답변용 / 부록 — 전체 참고 지도 (질의응답용 · 대시보드 대신 띄우기)	—	24 / 25

표지 — "코드는 오늘도 딱 한 장"

⌚ 2분 (00-02)

★ KEY POINT

중급반 3강 — 매주 남긴 점수가 어디에 어떻게 남았는지 여는 날. 용어사전을 지금 배포한다. 코드는 딱 한 장(슬라이드 07)뿐. "3회 끝"이 아니라 "3종 세트 완성"으로 연다.

■ 화면

표지 — "화면 뒤에 쌓인 것"에 취소선, "표와 규칙과 열쇠로 지켜지는 것". 오른쪽에 4단(표·열·규·쇠).

💬 이렇게 말하세요

중급반 세 번째 시간입니다. 12차에 지도를 얻었고, 14차에 화면을 뜯었죠. 오늘은 그 지도에서 마지막 동네 — 창고 — 안으로 들어갑니다. 먼저 종이 한 장 돌립니다. 데이터 용어 사전이에요. 12차·14차 사전이랑 같은 방식, 하나도 못 외워도 됩니다. 별표 여섯 개만 오늘 몸에 붙으면 성공이에요. 그리고 미리 말씀드리면, 오늘도 코드는 딱 한 장만 봅니다. 데이터베이스 배우는 날인데 SQL도 안 보냐 싶으시죠? 이유는 그 한 장에서. 대신 여러분이 매주 이 채점기에 남긴 점수 — 그게 지금 어디에, 어떤 모양으로 남아 있는지, 오늘 전부 엽니다.

💡 강사 팁

"코드는 한 장뿐"을 첫 1분에 선언 — "SQL 언제 보나요"가 중간에 튀어나오는 걸 즐인다. 데이터도(숙제)는 지금 주지 말 것 — 슬라이드 20에서 배포.

⚠ 주의

"오늘이 마지막"·"3회 코스 종료" 같은 말 금지 — 계속 이어지는 반이다. "3종 세트가 오늘 완성된다"로만.

→ 넘어가며: "들어가기 전에 지난 시간 한 장으로 복습합니다."

14차 한 장 복습 — 4단 · 부품 · 상태 · 여정 ②

⌚ 8분 (02-10)

★ KEY POINT

14차를 카드 넷으로 되살린다 — 4단 · 부품과 빈칸 · 상태 · 여정 ②. 마지막 카드의 "창고에서 온 것"이 오늘로 넘어가는 다리. 수강생 화면도는 펼치지 않는다 — "「보이는 데이터」 칸이 한 줄이었다"만. 화면도 없이도 시작할 수 있음을 여기서 미리 말한다.

■ 화면

cards 4 (4단 / 부품과 빈칸 / 상태 / 여정 ②(hot)). 콜아웃 "오늘 그 한 줄을 엽니다 — 화면도가 없어도 시작할 수 있어요". 후렴.

💬 이렇게 말하세요

지난 시간 한 장으로 갑니다. 첫째, 화면 해부 4단. 뼈대는 HTML, 화면은 상자 속 상자. 옷은 CSS, 같은 뼈대에 다른 옷. 움직임은 자바스크립트, 누르면 일어난다. 그리고 부품, 반복되는 상자 묶음에 이름 붙인 것. 코드는 아홉 줄 한 장 봤죠. 둘째, 부품과 빈칸. 채점기 부품 31개, 절반은 사온 것. 빈칸으로 안 되는 차이가 있으면 부품을 가른다. 셋째, 상태. "화면 하나는 그림 여러 장이다" — 비어 있음, 기다림, 성공, 실패. 사람이 제일 많이 빠뜨리는 세 장. 넷째, 여정 두 번째 — 채점 버튼 여섯 걸음을 화면 눈으로 봤고, 마지막 장에서 이렇게 끝났어요. 점수 87, 등급 A, 리더보드의 이름 — 화면이 만든 게 아니라 창고에서 온 것. "창고 속은 16차에." 그게 오늘입니다. 숙제로 화면도를 그리셨죠. 오늘 수업 중엔 안 펼칩니다. 딱 하나만 — 그 종이 맨 아래에 「이 화면에 보이는 데이터」 칸이 한 줄 있었다는 것. 오늘 그 한 줄을 엽니다. 그리고 미리 말씀드리면, 화면도를 못 그리셨어도 오늘은 시작할 수 있어요. 숙제 종이가 그렇게 돼 있습니다.

💡 강사 팁

카드 넷을 손가락으로 하나씩 — 각 1분 반, 총 6분 + 마무리 2분. 화면도 제출률이 낮았다(2026-09-14 확인) — 제출 여부를 절대 묻지 않고, "없어도 시작할 수 있다"를 부담 없이 한 문장. 가져온 사람도 안 가져온 사람도 같은 출발선.

⚠ 주의

복습은 8분을 넘기지 않는다 — 14차 재강의가 되면 Part 1이 밀린다. 상태 4장 이상 파고들지 않기. "오늘 그 한 줄을 엽니다" 문장은 사수 — 14차→16차를 잇는 유일한 다리.

→ 넘어가며: "오늘이 시리즈 어디쯤인지, 그리고 오늘의 문장."

구조도 → 화면도 → 데이터도 / "표와 규칙과 열쇠로 지켜지는 것"

⌚ 5분 (10-15)

★ KEY POINT

핵심 메시지와 후렴을 심는다. "데이터는 쌓이는 게 아니라 지켜지는 것" — 오늘 끝에 이 문장이 몸으로 이해되면 성공. 3종 세트의 세 번째 = 남는 것.

■ 화면

steps 3 (12 완료 / 14 완료 / 16 진행 중). 큰 콜아웃 핵심 메시지. 아래 후렴.

💬 이렇게 말하세요

구조도가 지형, 화면도가 보이는 것, 오늘 데이터도가 남는 것 — 세 장 모으면 「내 앱 설계 3종 세트」. 오늘이 그 마지막 장입니다. 오늘의 문장은 이것입니다. "데이터는 화면 뒤에 쌓인 것이 아니라, 표와 규칙과 열쇠로 지켜지는 것이다." 지금은 무슨 말인지 몰라도 됩니다. 데이터가 쌓이는 거지 지켜지는 게 뭐냐 — 라고 생각하시는 게 정상이에요. 두 시간 반 뒤에 이 문장이 "아 당연하지"가 되면 성공입니다. 하나 더. 여러분은 이 채점기에 열 번 넘게 점수를 남겼어요. 닉네임 적고, 등록 누르고, 리더보드에서 내 이름 찾았죠. 그 점수, 지금도 남아 있습니다. 매주 점수가 남았습니다. 오늘은 어디에, 어떻게 남았는지 압니다.

⚠ 주의

"표"."규칙"."열쇠"를 여기서 설명하지 않는다 — 문장만 심는다. 설명하기 시작하면 06·09·15가 빈다. "3회 코스 종료" 플레이밍 금지.

→ 넘어가며: "시작은 12차 한 줄에서 — 'DB는 겹다 쳐도 남는 창고', 기억나시죠?"

데이터가 사는 곳은 셋입니다 — 주머니 · 손 · 창고

⌚ 8분 (15-23)

★ KEY POINT

창고를 "남지 않는 두 곳"과 나란히 놓아 왜 따로 있는지를 심는다. 가르는 질문 하나 — "켰다 켜도 있어야 하나? 남이 봐야 하나?" — 이것이 숙제 1단계.

■ 화면

cards 3 (주머니=브라우저 / 손=서버 메모리 / 창고=DB(hot)). 콜아웃 "가르는 질문 하나". "남아야 하는 것만 창고에".

💬 이렇게 말하세요

12차 한 줄만 다시 — "DB는 켜다 켜도 남는 창고." 오늘은 여기서 한 발 더. 데이터가 사는 곳은 사실 세 군데예요. 첫째, 주머니. 채점기에 프롬프트를 치다가 새로고침 해 본 분? 글이 남아 있죠. 그건 창고에 간 게 아니라 여러분 폰 주머니에 넣어 둔 겁니다. 다른 기기에서 열면 없어요. 남에게 보일 일도 없고. 둘째, 손. 채점기는 같은 사람이 1분에 열 번 넘게 누르면 막습니다. 그 "몇 번 눌렀나"를 서버가 손에 쥐고 세요. 서버가 꺼지면 0으로 돌아갑니다. 잠깐이면 충분한 것. 셋째, 창고. 점수, 닉네임, 리더보드. 앱을 꺼도, 서버가 재시작돼도, 강의실 전원에게 같은 게 보여야 하는 것. 오늘 두 시간 받은 이 셋째 안으로 들어갑니다. 셋을 가르는 질문은 하나예요 — "켰다 켜도 있어야 하나? 남이 봐야 하나?" 둘 다 아니면 주머니, 잠깐이면 손, 하나라도 예면 창고. 왜 다 창고에 안 넣냐면 — 창고에 넣는 데는 값이 듭니다. 표를 설계해야 하고, 규칙을 정해야 하고, 열쇠를 지켜야 해요. 그래서 남아야 하는 것만.

⚠ 주의

localStorage·메모리·Redis 같은 실명은 입 밖에 내지 않는다 — "주머니·손·창고"로만. 서버 얘기는 "손에 쥐고 센다" 한 줄까지(12차 영역).

📌 참고

12차 소환 문장: "데이터 → DB, 켜다 켜도 남는 창고 — 표로 저장하는 전문 프로그램." 9차 5요소의 "창고"도 같은 것. 실측 근거는 03 § 6.

→ 넘어가며: "창고 안은 네 단어로 되어 있습니다 — 14차 마지막 장에 예고했던 그 네 단어."

표 · 열 · 규칙 · 열쇠 — 이름표만

⌚ 5분 (23-28)

★ KEY POINT

4단의 이름표만 붙이고, 렌즈 둘(남는 것/흐르는 것)을 엮는다. 상세는 절대 여기서 풀지 않는다 — 다음 다섯 장이 빈다.

■ 화면

cards 4 (표 / 열 / 규칙 / 열쇠(hot)). 콜아웃 렌즈 둘. "14차 21의 네 단어" 회수.

💬 이렇게 말하세요

14차 마지막 장에서 "그 창고의 속 — 표, 열, 규칙, 그리고 열쇠"라고 했죠. 오늘이 그 네 단어입니다. 지금은 이름표만 붙여요. 첫째, 표. 실명은 테이블. 창고는 표의 묶음이고, 한 표는 한 종류의 사실입니다. 둘째, 열. 실명은 컬럼. 열마다 들어갈 것이 정해져 있어요 — 글자인지 숫자인지 시각인지. 셋째, 규칙. 표는 스스로를 지킵니다. 그리고 표끼리 줄로 잇는 것도 규칙이에요. 넷째, 열쇠. 창고를 여는 열쇠는 둘이고, 문지기가 있습니다. 여기에 렌즈 둘 — 남는 것과 흐르는 것. 14차의 "상태"는 흐릅니다. 빙글 돌다 사라지죠. 오늘의 "줄"은 남습니다. 이 둘을 가르는 눈이 오늘 계속 쓰입니다. 하나씩 갑니다 — 표부터.

⚠ 주의

여기서 "줄 잇기"나 "문지기"를 설명하지 않는다 — 11·16의 자리. "예고했던 네 단어"라는 회수 한 문장은 꼭.

→ 넘어가며: "표부터. 여러분이 매주 본 리더보드를 뒤집어 보겠습니다."

참고는 표의 묶음입니다 — 리더보드를 뒤집으면 표가 나온다

⌚ 9분 (28-37)

★ KEY POINT

오늘 첫 습관 — "데이터를 표로 보는 눈". 한 줄 = 사실 하나, 한 표 = 한 종류, 리더보드는 표가 아니라 표를 읽어 그린 것. 엑셀과 다른 점 셋을 못 박는다. 퀴즈 ① "열이 몇 개?"

■ 화면

왼쪽 `dtab` 제출 표(8열 × 4줄 — 민지가 두 줄). 오른쪽 dl 3 + 퀴즈 콜아웃. 아래 "엑셀과 다른 점 셋".

💬 이렇게 말하세요

여러분이 매주 본 리더보드, 그걸 뒤집으면 이 표가 나옵니다. 제출 표. 가로 한 줄이 사실 하나예요 — "민지가 이 세션에 92점을 3시 12분에 냈다." 준호가 88점. 나 87점. 그리고 민지가 또 한 줄 — 95점. 재제출한 거죠. 새 사실이 생기면 줄이 늘니다. 이 표엔 제출만 있어요. 세션 제목도, 호스트 이름도 없죠. 그건 다른 표에 있습니다. 한 표엔 한 종류의 사실만. 그리고 중요한 것 — 리더보드는 표가 아니예요. 이 표를 읽어서 앱이 그린 겁니다. 민지가 두 줄인데 리더보드엔 한 번만 나오죠? 그 애긴 이따 합니다. 엑셀이랑 닮았죠. 다른 점이 셋 있습니다. 열마다 들어갈 것의 종류가 정해져 있고, 규칙이 있고, 여럿이 동시에 씁니다. 한 문장으로 — 엑셀은 사람이 지키고, 참고는 참고가 지킵니다. 자, 손들기. 이 표에 열이 몇 개일까요? 세로 칸.

💡 강사 팁

표 위에서 손가락으로 세로 칸을 하나씩 짚으며 센다 — 8개. 정답보다 "다 열이구나"가 남으면 성공. 답 공개 후 "이 여덟 개를 실제로 어떻게 만드는지, 오늘 유일한 코드로 보여드립니다"로 07 예고.

⚠ 주의

"민지가 두 줄"을 여기서 풀지 않는다 — 13의 퀴즈 ②. 세션번호 열도 "다른 표를 가리키는 것"이라고만, 관계 설명은 11에서. 열의 종류(글자·숫자)도 08에서.

→ 넘어가며: "이 표, 실제로는 이렇게 만듭니다 — 읽지 말고 세어 보세요."

그 표, 실제로는 이렇게 만듭니다 — 열 여덟 = 여덟 줄

⌚ 4분 (37-41)

★ KEY POINT

방금 센 열 8개를 표 만드는 문장 8줄과 1:1 대조 — "표 하나 만드는 게 이거였구나"라는 탈신비화. 줄마다 "이름 · 종류 · 규칙" 세 마디임을 짚는다. 여기가 오늘 코드의 전부.

■ 화면

twocol — 왼쪽 열 8개 표 / 오른쪽 `.tree`에 CREATE TABLE(우리말 주석: "← 닉네임", "필수", "→ sessions"). 콜아웃 "오늘 코드는 여기까지".

💬 이렇게 말하세요

읽지 마시고 세어 보세요. 왼쪽이 아까 센 열 여덟 개. 오른쪽이 그 표를 만드는 문장이에요. 첫 줄 "표를 만들어라, 제출 표." 그다음 여덟 줄 — 손가락으로 세어 볼게요. 번호, 세션번호, 닉네임, 프롬프트, 총점, 등급, 요소 점수, 제출 시각. 여덟. 열 하나가 한 줄입니다. 그리고 줄마다 세 마디씩 있어요 — 이름, 종류, 규칙. "닉네임, 글자 30자, 필수." "총점, 숫자, 필수." "제출 시각, 시각, 안 적으면 지금." 표 하나 만드는 게 이겁니다. 종류의 영어 이름은 사전에 있어요, 오늘 안 외웁니다. 오늘 코드는 여기까지. 읽기·쓰기 문장은 우리말로만 볼 거예요.

💡 강사 팁

줄을 손가락으로 세며 — 읽지 않는다. "세 마디"(이름·종류·규칙)를 짚어 두면 08(열)과 속제 3단계가 그대로 이어진다.

⚠ 주의

4분 초과 금지 · UUID·VARCHAR·JSONB·TIMESTAMPTZ 설명 금지(사전으로) · "→ sessions"는 "세션 표를 가리킨다"고만, 관계는 11에서 · "더 보여달라"는 예비 24로 · **SELECT/INSERT 코드는 어떤 경우에도 X.**

→ 넘어가며: "세 마디 중 둘째 — 종류. 열마다 들어갈 것이 정해져 있다는 게 무슨 뜻인지."

열마다 들어갈 것이 정해져 있습니다 — 종류 · 필수 · 기본값

🕒 9분 (41-50)

★ KEY POINT

열의 세 속성 — 종류(다섯 우리말) · 필수 여부 · 기본값. 반례 "총점을 글자 옆에 넣으면 9가 87보다 크다"로 종류가 곧 설계임을 몸에 붙인다. 덩어리(JSON)는 "모양이 바뀌는 것"만.

■ 화면

왼쪽 dl 4(종류 칩 / 필수? / 기본값 / 덩어리). 오른쪽 빨간 패널 반례 표("9 / 87 / 100"). 콜아웃 "데이터도 3단계 = 이름·종류·필수?".

💬 이렇게 말하세요

종류부터. 다섯 가지만 알면 됩니다 — 글자, 숫자, 시각, 참/거짓, 덩어리. 닉네임은 글자 30자, 프롬프트는 긴 글, 총점은 숫자, 제출 시각은 시각. 왜 정해 두냐면 — 오른쪽 보세요. 총점을 글자 옆에 넣었다고 칩시다. 높은 순으로 정렬하면? 9, 87, 100 순서가 나옵니다. 글자는 첫 글자부터 비교하니까 "9"가 "87"보다 커요. 더하기도 평균도 못 내고요. 종류를 정하는 게 곧 설계입니다. 둘째, 필수. 닉네임 없는 제출은 창고가 거절해요. 반대로 세션 만들 때 호스트 이름은 비워도 됩니다. 열마다 정해요. 셋째, 기본값. 안 적으면 창고가 채웁니다 — 제출 시각은 "지금", 세션 만료는 "지금 더하기 24시간", 번호는 새 번호. 왜 앱이 안 적고 창고가 채우냐면, 폰 시계는 사람마다 다르거든요. 창고가 채우면 한 곳에서 한 방식으로. 마지막, 덩어리. 요소 점수 다섯 개를 한 칸에 넣었죠. 모드마다 요소가 달라서요 — 프롬프트 모드는 5 요소, 이미지는 SSDHR, 역설계는 4축. 열로 쪼갬으면 모드 늘 때마다 표를 고쳐야 했어요. 모양이 바뀌는 건 덩어리로, 고정된 건 열로. 그래서 속제 3단계가 열마다 세 마디 — 이름, 종류, 필수? — 아까 코드 한 줄이 딱 그거였죠.

💡 강사 팁

반례 표를 먼저 보여주고 "뭐가 이상하죠?"를 물으면 종류 개념이 3초에 붙는다. 덩어리는 "편한 만큼 대가가 있다 — 덩어리 안은 창고가 안 지켜준다" 한 줄만 (질문 나오면 사전 JSON 항목).

⚠️ 주의

종류 이름은 다섯 우리말만 — VARCHAR·INT·JSONB 금지. "번호" 종류는 11에서 다루므로 여기서 "창고가 붙이는 번호"로만 스치기.

→ 넘어가며: "세 마디 중 셋째 — 규칙. 필수는 규칙의 하나였어요. 나머지 규칙들."

규칙 위반을 창고가 막아줍니다 — 앱이 아니라 창고가

⌚ 8분 (50-58)

★ KEY POINT

규칙 셋 — 유일(코드 중복이면 거절→앱 3번 재시도) · 허용목록(모드 5종) · 필수. 그리고 "왜 앱이 아니라 창고가 막나 — 앱은 여럿, 창고는 하나"가 원칙 ③의 씨앗. 12차 "규칙 위반을 창고가 막아준다" 회수.

■ 화면

cards 3 (유일(hot) / 허용목록 / 필수). 콜아웃 "왜 창고가 막나". 예고 "다른 표를 가리키는 규칙은 다음 장".

💬 이렇게 말하세요

12차에 "규칙 위반을 창고가 막아준다"고 한 줄 했었죠. 오늘 그 규칙들. 첫째, 유일. 세션 코드 ABCD는 세상에 하나여야 해요. 참가자가 ABCD를 쳤는데 세션이 둘이면 어디로 가죠? 앱이 코드를 랜덤으로 만들어 넣는데, 이미 있는 코드면 창고가 거절합니다. 그럼 앱은 새 코드로 세 번까지 다시 시도해요. 두 강사가 같은 순간에 세션을 만들어도 안 겹칩니다. 둘째, 허용목록. 모드 열에는 다섯 값만 — 프롬프트, 지침, 이미지, 바이브, 역설계. 오타로 "prompt"가 들어오면 거절. 이 목록은 강의가 늘 때마다 한 칸씩 늘었어요. 셋째, 필수. 닉네임 없는 제출, 제목 없는 세션은 줄이 안 생깁니다. 자, 그런데 — 앱에서 확인하면 되지 왜 창고가 막나요? 앱은 여럿이 되거든요. 폰 화면, PC 화면, 나중에 만들 관리자 화면, 봇. 창고는 하나예요. 규칙이 앱에만 있으면 새 앱이 뚫습니다. 그래서 규칙은 창고에. 규칙이 하나 더 있는데 — 다른 표를 가리키는 규칙. 그건 표가 왜 돌인지부터 보고 나서요.

💡 강사 팁

"두 강사가 같은 순간에"는 엑셀과 다른 점 ③(동시 사용)의 회수 — 06과 잇는다. "앱은 여럿, 창고는 하나"는 원칙 ③ 문장 그대로 19에서 재등장.

⚠ 주의

관계(줄 잇기)를 여기서 말하지 않는다 — 10(문제)→11(해결) 순서가 무너진다. 오류 코드 23505·UNIQUE·CHECK 같은 실명 금지.

→ 넘어가며: "표가 왜 둘일까요? 한 장에 다 쓰면 무슨 일이 나는지 봅시다."

한 장에 다 쓰면 제목 하나 고치는 데 40군데

⌚ 7분 (58-65)

★ KEY POINT

문제를 먼저 겪게 한다 — 한 표에 다 쓰면 반복·수술·오타로 세션이 둘로. 그래서 가르다. "폴더를 갈랐고, 부품을 갈랐고, 오늘은 표를 가르다 — 같은 원리가 크기만 다르게 세 번"이 3회 관통 문장.

■ 화면

twocol — 빨강(한 표: 제목 40번 반복, 오타 "1감") / 초록(세션 표 1줄 + 제출 표 3줄, 세션번호만). 콜아웃 "같은 원리가 크기만 다르게".

💬 이렇게 말하세요

세션에 40명이 제출했다고 해봅시다. 세션 제목, 호스트, 모드를 제출 줄마다 적으면? 왼쪽이에요. 40줄에 전부 "9월 중급반 1강, 정금구, 프롬프트". 제목을 고치려면 40줄 수술. 더 나쁜 건 — 셋째 줄 보세요. "1감." 오타 하나. 이제 창고 입장에선 세션이 둘이에요. 리더보드가 갈라집니다. 그리고 "이 줄은 제출인가 세션인가?" 종류가 섞였어요. 오른쪽. 두 표로 가릅니다. 세션 표에 제목은 한 번만. 제출 표는 세션의 번호만 들고 있어요. 제목 고치면 한 군데. 한 표에 한 종류. 이거 어디서 봤죠? 12차에 폴더를 갈랐고, 14차에 부품을 갈랐고, 오늘은 표를 가릅니다. 반복되면 가르다. 같은 원리가 크기만 다르게 세 번이에요. 그런데 갈랐으면 다시 이어야죠. 그 "번호"가 다음 장입니다.

💡 강사 팁

오타 "1감"을 손가락으로 짚으며 "세션이 둘이 됐다"를 강조 — 반복의 해악이 "귀찮음"이 아니라 "사실이 갈라짐"임을 몸에 붙인다. "같은 원리가 크기만 다르게" 문장은 12차 10·14차 10과 같은 자리 — 사수.

→ 넘어가며: "갈라진 두 표를 어떻게 다시 잇나 — 오늘의 핵심 개념입니다."

표 두 장과 줄 하나 — 데이터 설계의 90%

⌚ 11분 (65-76) → ☕ 휴식 10분 (76-86)

★ KEY POINT

오늘의 핵심 개념. 번호는 창고가 붙인다(안 겹침) → 제출 표의 「세션번호」에 그 번호가 들어간다(줄은 번호 쪽으로, 여러 제출 → 한 세션) → 삭제 연쇄. "이 줄을 그을 수 있으면 오늘 절반은 끝" — 숙제 4단계.

■ 화면

`rel` — 세션 표(7열 2줄, 번호 노랑) — 줄 잇기 — 제출 표(세션번호 청록). dl 3(번호는 창고가 / 줄은 번호 쪽으로 / 삭제 연쇄). 콜아웃 "데이터도 4단계 = 이 줄" + 휴식 예고.

💬 이렇게 말하세요

왼쪽이 세션 표, 오른쪽이 제출 표. 가운데 줄 하나. 이 줄이 오늘의 핵심입니다. 첫째, 번호. 세션 표 첫 열의 이 긴 번호 — 사람이 정한 게 아니라 창고가 붙인 거예요. 닉네임 "민지"는 둘일 수 있어도 이 번호는 절대 안 겹칩니다. 왜 그래야 하나면 — 가리켜야 하니까. 둘째, 제출 표의 「세션번호」 열을 보세요. 세션 표의 번호가 그대로 들어 있죠. 민지·준호는 7c1 세션, 수진은 9e2 세션. 줄은 번호 쪽으로 굽습니다. 여러 제출이 한 세션을 가리켜요. 없는 번호를 넣으면? 창고가 거절합니다 — 아까 그 규칙의 마지막 하나예요. 셋째, 삭제 연쇄. 세션을 지우면 그 세션의 제출도 같이 사라지게 정해 뒀습니다. 주인 없는 제출이 남지 않게. 데이터 설계의 90%가 이겁니다 — 무슨 표를 만들고, 어디에 줄을 굽나. 숙제 4단계가 이 줄 하나예요. "어느 표의 어느 열이 어느 표의 번호를 가리키나." 이 줄을 그을 수 있으면 오늘 절반은 끝났습니다. 10분 쉬고, 창고에 하는 일 네 가지로 갑니다.

💡 강사 팁

이 장이 오늘의 개념 승부처 ① — 밀려도 안 줄인다. 줄을 손가락으로 제출 표 → 세션 표 방향으로 그으며 "번호 쪽으로". "여러 제출 → 한 세션"은 화살표 방향과 함께 두 번 말한다.

⚠ 주의

외래키·기본키·다대일·UUID 같은 실명은 입 밖에 내지 않는다(사전에 있음). 휴식은 이 장 뒤 — Part 2 표제와 어긋나지만 개념 흐름(문제 10 → 해결 11)을 끊지 않기 위해서다.

→ 넘어가며: "☕ 10분. 쉬고 나면 창고에 뭘 할 수 있는지 — 네 가지뿐입니다."

만들기 · 읽기 · 고치기 · 지우기 — 채점기는 둘만 씁니다

⌚ 7분 (86-93)

★ KEY POINT

창고에 하는 일은 넷뿐(CRUD 우리말). 채점기는 만들기·읽기만 — 고치기·지우기는 코드에 없다. "왜 없나"는 16까지 아낀다(떡밥). SQL은 "창고에 말 거는 언어" 한 문장, 우리말 번역으로만.

■ 화면

cards 4 (만들기(hot) / 읽기(hot) / 고치기(점선·회색) / 지우기(점선·회색)). 콜아웃 SQL 한 문장. "버튼이 없다 ≠ 막혀 있다".

💬 이렇게 말하세요

창고에 할 수 있는 일은 딱 넷입니다. 장부에 하는 일이란 같아요 — 적기, 보기, 고쳐 쓰기, 찢기. 만들기, 읽기, 고치기, 지우기. 채점기는 이 중 둘만 씁니다. 만들기 — 강사가 세션 만들면 세션 표에 줄 하나, 참가자가 등록하면 제출 표에 줄 하나. 읽기 — 코드 ABCD로 세션 찾기, 리더보드는 이 세션의 제출 전부 읽기. 고치기와 지우기는? 채점기 코드에 한 줄도 없어요. 왜 없는지는 이따 열쇠에서. 24시간 만료도 지우는 게 아니에요 — 그것도 이따. 이 넷을 창고에 시키는 말이 SQL입니다. 창고에 말 거는 언어. 아까 본 "표 만들기" 문장이 그거예요. 오늘은 우리말로 번역해서만 봅니다. 하나만 짚고 갈게요 — "고치기 버튼이 없다"와 "고치기가 막혀 있다"는 다릅니다. 버튼이 없어도 열쇠만 있으면 고칠 수 있어요. 그래서 열쇠 얘기가 오늘 후반부 승부처입니다.

⚠ 주의

CRUD·INSERT·SELECT 실명 금지(사전에만). "왜 고치기·지우기가 없나"를 여기서 답하지 않는다 — 16의 퀴즈 ③이 빈다.

→ 넘어가며: "읽기 한 문장만 우리말로 봅시다 — 리더보드가 창고에 뭐라고 하는지."

"제출 표에서, 이 세션 것만, 시간순으로, 전부 줘" — 그다음은 앱의 일

⌚ 7분 (93-100)

★ KEY POINT

읽기 한 문장을 우리말 4마디로. 참고는 전부 주고, 닉네임별 최고점·횟수·상승폭은 앱이 계산. 퀴즈 ② "재제출하면 늘어나나 덮어써지나" → 늘어난다 → "참고는 사실을 남기고, 판단은 읽을 때 한다"(원칙 ⑤의 씨앗).

■ 화면

steps 4(어느 표 / 어느 줄만 / 어떤 순서 / 앱이 골라낸다(on)). 아래 두 표 — "참고가 준 것"(5줄, 민지·나 두 번) / "앱이 그린 것"(순위·최고점·횟수·상승). 퀴즈 콜아웃.

💬 이렇게 말하세요

리더보드가 참고에 거는 말은 이 한 문장이예요. "제출 표에서, 이 세션 것만, 시간순으로, 전부 줘." 네 마디. 어느 표에서, 어느 줄만, 어떤 순서로, 그리고 전부. 참고가 주는 건 왼쪽 표 — 다섯 줄. 민지 두 번, 나 두 번. 그다음은 앱의 일이에요. 닉네임별로 제일 높은 줄 하나를 고르고, 몇 번 냈는지 세고, 첫 점수보다 얼마나 올랐는지 계산합니다. 오른쪽이 여러분이 본 리더보드. "오늘의 성장왕"이 이렇게 나온 거예요. 자, 손들기. 재제출하면 참고의 줄이 늘어날까요, 덮어써질까요? ... 늘어납니다. 참고는 덮어쓰지 않아요. 사실을 남깁니다. 판단은 읽을 때 해요. 덮어썼다면 "몇 번 냈나, 얼마나 올랐나"는 영영 알 수 없었죠. 이 문장 기억해 두세요 — 참고는 사실을 남기고, 판단은 읽을 때 한다. 이따 원칙에서 다시 나옵니다.

💡 강사 팁

퀴즈는 답 받고 공개. "덮어쓴다"에 손이 많이 올라오는 게 정상 — 그래서 원칙 ⑤가 필요하다. 06에서 미뤄 둔 "민지가 두 줄인데 리더보드엔 한 번"을 여기서 회수했음을 한 마디로 짚는다.

⚠ 주의

SELECT·ORDER BY 실명 금지. "동점이면 먼저 낸 사람이 위"는 질문 나올 때만(03 § 4).

→ 넘어가며: "'이 세션 것만' — 4만 줄에서 이걸 어떻게 빨리 찾나요? 짧게."

4만 줄에서 이 세션 것만 찾으려면 — 책 뒤의 색인

⌚ 6분 (100-106)

★ KEY POINT

색인 = 찾기 지름길. 채점기 색인 3개. 핵심 메시지는 "나중에 붙여도 된다 — 데이터도에 안 적어도 된다". 짧게, 그리고 Part 3(열쇠)으로 넘어가는 다리.

■ 화면

twocol 빨강(색인 없이 — 4만 줄 훑기) / 초록(색인 — 지름길, 채점기 3개). 콜아웃 "나중에 붙여도 된다". 예고 "이제 열쇠".

💬 이렇게 말하세요

"이 세션 것만" — 제출이 4만 줄이면 창고는 어떻게 찾을까요? 색인이 없으면 첫 줄부터 4만 줄을 훑습니다. 단어 하나 찾자고 책을 처음부터 넘기는 거예요. 색인을 붙이면 — 책 뒤 색인처럼 — "세션번호가 이거면 그 줄들은 여기"라는 지름길이 따로 생깁니다. 바로 가요. 채점기엔 색인이 세 개 있어요. 코드, 세션번호+총점, 모드. 여기서 기억할 건 하나 — 색인은 나중에 붙여도 됩니다. 데이터도에 안 적어도 돼요. 느려지면 그때 "이 열에 색인"이라고 시키면 되는 것. 오늘은 "그런 게 있다"까지. 여기까지가 표, 열, 규칙, 그리고 읽기·쓰기. 이제 열쇠입니다 — 12차에 "원리는 16차에서"라고 미뤄 뒀던 그것.

⚠ 주의

6분 초과 금지 — 색인은 오늘 개념이 아니라 "존재 알림". 밀리면 이 장을 3분으로 압축한다(15·16을 지키기 위해).

→ 넘어가며: "열쇠. 12차에 미뤄 둔 그 원리를 오늘 갓습니다."

열쇠는 둘입니다 — 하나는 서버 서랍에만, 하나는 브라우저에 실려 나간다

🕒 11분 (106-117)

★ KEY POINT

비밀 열쇠(Claude — 쓰면 돈, 서버 서랍에만)와 공개 열쇠(창고 — 브라우저에 실려 나감)를 가른다. 12차 "열쇠는 서버에서만, 원리는 16차에서" 회수. 마지막에 질문을 던져 둔다 — "공개해도 되는 창고 열쇠라니?" → 16.

■ 화면

keycard 2 — 빨강 비밀(법인카드) / 초록 공개(창고 주소와 함께). 콜아웃 질문 "누구나 내 점수를 지을 수 있는 것 아닌가요? — 맞습니다, 문지기가 없으면."

💬 이렇게 말하세요

12차 채점 버튼의 여정에서 이렇게 말했어요 — "열쇠는 3번 스텝, 서버에서만 열립니다. 브라우저에 뒀다면 여러분 모두가 제 API 키를 가져갈 수 있었어요. 원리는 16차에서." 오늘 같습니다. 열쇠는 사실 둘이에요. 첫째, 비밀 열쇠. 채점은 Claude가 하죠. 그 열쇠는 쓰면 돈이 나갑니다. 법인카드예요. 브라우저에 두면? 14차에 배웠죠 — 프론트 코드는 전부 보인다. 이 강의실 전원이 제 카드로 채점할 수 있어요. 그래서 서버 서랍, 12차의 .env에만 둡니다. 서버에서만 열려요. 둘째, 공개 열쇠. 창고 열쇠예요. 이건 창고 주소와 함께 브라우저에 실려 나갑니다. 누구나 볼 수 있어요. 왜냐면 — 리더보드를 그리려면 여러분 브라우저가 창고를 읽어야 하거든요. 열쇠 없이는 못 읽고, 비밀 열쇠를 줄 수는 없으니까. 이름에 "공개해도 됨" 표시가 붙어 있습니다. 그런데 이상하죠. 창고 열쇠가 브라우저에 있으면 — 누구나 제출 표를 지을 수 있는 것 아닌가요? 맞습니다. 문지기가 없으면요.

💡 강사 팁

"쓰면 돈 나가는 열쇠 / 문지기가 지키는 열쇠"로 부른다 — anon·service_role·API key 같은 실명은 사전에만. 마지막 질문은 답하지 말고 16으로 넘긴다 — 긴장을 끊지 않는다.

⚠️ 주의

이 장이 오늘 승부처 ② — 밀려도 안 줄인다. "문지기"라는 단어는 마지막 문장에서 처음 등장 — 그 전엔 쓰지 않는다. NEXT_PUBLIC_ 같은 코드 표기 금지("이름에 공개 표시가 붙어 있다"로만).

→ 넘어가며: "문지기. 표마다 네 가지 허락."

표마다 네 가지 허락 — 누가 읽나 · 쓰나 · 고치나 · 지우나

⌚ 11분 (117-128)

★ KEY POINT

문지기 = 표마다 네 칸(읽기·쓰기·고치기·지우기). 기본은 거절. 채점기는 읽기·쓰기만 열어 뒀다 → 12의 "고치기·지우기 없음" 회수. 퀴즈 ③ "내 92점을 100점으로?" → 없다. "문지기 없는 공개 열쇠는 길에 떨어뜨린 열쇠". 숙제 5단계 = 이 표.

■ 화면

`gate` 4칸 표(세션 표·제출 표 × 읽기 O·쓰기 O·고치기 X·지우기 X). dl 3(기본은 거절 / 열쇠가 아니라 문지기가 / 아파트 공동 현관). 퀴즈 콜아웃 + "X도 답, 빈칸은 답 아님".

💬 이렇게 말하세요

문지기는 표마다 네 가지를 정합니다 — 누가 읽나, 누가 쓰나, 누가 고치나, 누가 지우나. 채점기 두 표 다 — 읽기는 모두, 쓰기도 모두, 고치기는 아무도, 지우기도 아무도. 첫째, 기본은 거절이에요. 문지기를 세우는 순간 허락하지 않은 일은 전부 거절됩니다. 채점기는 읽기와 쓰기만 열어 뒀어요. 아까 12에서 "고치기·지우기가 코드에 없다"고 했죠 — 없는 게 아니라 문지기가 안 열어주는 겁니다. 둘째, 그래서 공개 열쇠가 안전한 건 열쇠 덕이 아니에요. 문지기 덕입니다. 문지기가 없으면 공개 열쇠는 창고 열쇠를 길에 떨어뜨린 거예요. 셋째, 비유 하나 — 아파트 공동 현관. 비밀번호는 다 알아도 각 집 문은 따로 잠겨 있죠. 공개 열쇠가 공동 현관, 문지기가 집집마다의 잠금. 자, 손들기. 여러분의 92점을 100점으로 고칠 수 있을까요? ... 없습니다. 공개 열쇠로 고치기를 보내면 문지기가 거절해요. 같은 이유로 지울 수도 없어요. 숙제 5단계가 이 표입니다. 표마다 네 칸. X도 답이에요. 빈칸은 답이 아닙니다. AI에게 앱을 시킬 때 사람이 제일 많이 빠뜨리는 게 이 네 칸이에요 — 안 적으면 AI는 "모두 다 할 수 있게" 만듭니다.

💡 강사 팁

퀴즈 ③은 전원이 당사자 — "내 점수"라서 몸에 붙는다. 답 받고 공개. "안 적으면 AI는 모두 다 할 수 있게 만든다"가 데이터도 5단계의 동기 — 두 번 말해도 좋다.

⚠ 주의

RLS·정책(policy)·행 단위 같은 실명 금지. "새 줄을 100점으로 추가하는 건?"이 나오면 03 § 5의 솔직한 부연으로 — "쓰기는 열려 있으니 못 막는다, 그건 다음 단계(서버에서만 쓰게)" 한 문장, 더 파지 않는다.

→ 넘어가며: "고치기·지우기가 없는데 24시간 만료는 어떻게 되나 — 짧게."

24시간이 지나도 지우지 않습니다 — 그리고 창고는 화면에 알려준다

⌚ 8분 (128-136)

★ KEY POINT

만료 = 열 하나(기본값 +24h) + 앱이 읽을 때 판단 — 지우지 않는다(원칙 ⑤). 실시간 = 줄이 생기면 창고가 화면에 알림. 둘 다 짧게, 여정 ③으로 가는 마지막 부품.

■ 화면

twocol 패널 — 만료(열 하나로 끝) / 실시간(창고가 먼저 말한다, 단독방). 콜아웃 12차 여정 6번 한 줄 보강.

💬 이렇게 말하세요

고치기도 지우기도 없는데 세션은 24시간 뒤에 만료되죠. 어떻게? 열 하나로 끝이에요. 세션 표 「만료 시각」 = 만들 때 더하기 24시간, 기본값. 24시간 뒤에 창고가 지우나요? 아니요. 줄은 그대로예요. 참가자가 코드를 치면 앱이 읽을 때 "만료 시각이 지났네" 하고 안내하는 겁니다. 지우지 않으니까 나중에 "그날 몇 명 왔었지"를 셀 수 있어요. 아까 그 문장 — 사실은 남기고 판단은 읽을 때. 하나 더, 실시간. 감사 화면에 리더보드를 띄워 두면 새 점수가 새로고침 없이 뜨죠. 제출 표에 줄이 생기면 창고가 보고 있는 화면들에 알려줍니다. 화면은 알림을 받고 다시 읽어 그려요. 없으면 화면이 5초마다 "뭐 새로 왔어?" 물어야 해요. 단독방이에요 — 누가 올리면 내가 안 놀러도 뜬다. 12차 여정 6번 "리더보드는 창고를 읽어 그린다"에 한 줄 보강 — 읽는 건 화면이지만, 읽으라고 알려주는 건 창고. 이제 그 여정을 창고 눈으로 통째로 봅니다.

⚠ 주의

8분 초과 금지 — 15·16이 밀렸으면 실시간을 2문장으로. Realtime·publication·WebSocket 실명 금지.

→ 넘어가며: "세 번째로 보는 그 3초 — 이번엔 창고 눈으로."

채점 버튼의 여정, 참고 안쪽에서 — 지형으로, 화면으로, 오늘은 참고로

⌚ 9분 (136-145)

★ KEY POINT

12차 21·14차 18과 같은 6스텝을 세 번째로. 이번 눈은 "어느 스텝에서 참고에 남나(5번 딱 한 번)"와 "어느 열쇠가 쓰이나(3번 비밀, 5번 공개+문지기)". 클로징 문장 "지형으로, 화면으로, 참고로 — 3종 세트 완성".

■ 화면

steps 6 + 칩(— / 손 / 🔑 비밀 / 흐르는 것 / ⇄ 공개·남는 것(on) / 읽기). 콜아웃 세 번의 눈 비교. "참고에 남는 순간은 5번 딱 한 번".

💬 이렇게 말하세요

같은 여섯 걸음, 세 번째입니다. 1번, 버튼을 누른다. 참고엔 아직 아무것도 없어요. 2번, 기다림. 이때 서버가 손에 쥐고 "1분에 10번" 센다 — 손. 3번, 서버가 채점한다. 비밀 열쇠로 Claude를 부릅니다. 참고엔 안 남아요. 4번, 결과 카드. 87점, A 등급 — 등록을 안 누르면 사라집니다. 흐르는 것. 5번, 등록. 여기예요. 공개 열쇠와 문지기를 거쳐 제출 표에 줄 하나. 오늘 유일하게 참고에 남는 순간. 6번, 리더보드. 읽기 — 색인 타고 — 그리고 실시간으로 남들 화면에도. 12차엔 화면·연결·동작·화면·데이터·화면으로 봤고, 14차엔 움직임·상태·서버·부품·부품·이동으로 봤고, 오늘은 — 아무것도, 손, 비밀 열쇠, 흐름, 줄 하나, 읽기. 12차엔 지형으로, 14차엔 화면으로, 오늘은 참고로. 같은 3초를 세 번 봤습니다. 설계 3종 세트, 오늘 완성이에요.

💡 강사 팁

5번 스텝을 손가락으로 짚으며 "딱 한 번" — 6걸음 중 참고에 남는 건 하나뿐이라는 게 "남는 것/흐르는 것" 렌즈의 결론. 12차 21·14차 18과 같은 6스텝임을 명시.

⚠ 주의

서버 스텝(3)은 한 줄로 통과 — 12차 영역. 여기서 "3회 코스가 끝났다"로 흐르지 않게 — "3종 세트 완성"으로만.

→ 넘어가며: "오늘이 남기는 판단 기준 다섯 — 숙제 채점 기준이기도 합니다."

좋은 데이터의 원칙 다섯 — 숙제 채점 기준

⌚ 9분 (145-154)

★ KEY POINT

① 한 표 = 한 종류 ② 반복되면 가르고 줄로 ③ 규칙은 참고에 ④ 비밀 열쇠는 서버에만, 공개 열쇠엔 문지기 ★ ⑤ 지우지 말고 남긴다. 증거 = "리더보드 표를 따로 만들지 않았다". 밀리면 ①③⑤ 압축, ②④는 절대 안 줄임.

■ 화면

cards 6 (④ hot, 6번째 "숙제 채점 기준"). 쿼아웃 증거 — 리더보드 표 없음.

💬 이렇게 말하세요

오늘 배운 걸 판단 기준 다섯으로 접습니다. 이게 숙제 채점 기준이에요. 첫째, 한 표는 한 종류의 사실. 섞이면 "이 줄은 뭐지?". 둘째, 반복되면 표를 가르고 줄로 잇는다. 제목 40번 반복 → 세션 표로 빼고 번호로. 폴더, 부품, 표 — 같은 원리. 셋째, 규칙은 앱이 아니라 참고에. 앱은 여럿이 되고 참고는 하나. 넷째, 별표 — 비밀 열쇠는 서버에만, 공개 열쇠엔 문지기. Claude 키는 서랍에, 참고 키는 공개하되 고치기·지우기 막기. 문지기 없는 공개 열쇠는 길에 떨어뜨린 열쇠. 다섯째, 지우지 말고 남긴다. 재제출은 줄 추가, 만료도 지우지 않는다 — 사실은 쌓고 판단은 읽을 때. 증거 하나. 채점 기는 리더보드 표를 따로 안 만들었어요. 제출 표에서 읽을 때 계산합니다. 표를 하나 더 만들면 두 표를 맞춰야 하니까 — 같은 사실이 두 곳, 원칙 ① 위반이거든요. 그리고 그 덕에 "오늘의 성장왕"이 가능했죠. 여러분 데이터도는 이 다섯으로 스스로 검사합니다 — 특히 ②와 ④.

💡 강사 팁

밀리면 ①③⑤를 한 문장씩으로 압축하고 ②(줄)와 ④(열쇠·문지기)는 절대 안 줄인다 — 숙제 합격 기준 ②③과 직결.

→ 넘어가며: "숙제 종이 돌립니다 — 화면도가 없어도 됩니다."

숙제 — 내 앱 데이터도 (화면도가 없어도 됩니다)

🕒 7분 (154-161)

★ KEY POINT

02 데이터도 배포. "화면도 없어도 됩니다"를 먼저 말한다(제출률 낮았음). 1~2쪽을 실물로 넘기며 5단계. 합격 기준 3 소리 내어 2회. 3종 세트를 한 봉투에.

■ 화면

cards 3 합격 기준(③ hot). 콜아웃 보너스·비밀 열쇠 칸. "화면도가 없어도 시작할 수 있습니다".

💬 이렇게 말하세요

숙제 종이 돌립니다. 먼저 이것부터 — 화면도를 못 그리셨어도 됩니다. 이 종이는 화면도 없이 시작하게 돼 있어요. 1쪽 보세요. 다섯 단계. ① 남길 것 고르기 — 내 앱 화면에 보이는 숫자·이름·글을 쏟아내고, 남는 것과 흐르는 것으로 가른다. 화면도가 있으면 「보이는 데이터」 칸에서 옮기고, 없으면 지금 화면을 떠올려서. ② 표 이름 짓기 — 한 종류의 사실끼리 묶어 표 2~3개. ③ 열 적기 — 표마다 열 이름·종류·필수?, 아까 그 세 마디. ④ 줄 긋기 — 어느 표의 어느 열이 어느 표의 번호를 가리키나, 그리고 왜 같았나 한 줄. ⑤ 문지기 표 — 표마다 읽기·쓰기·고치기·지우기 누가. 2쪽이 완성 예시 — 점심 메뉴 뽑기, 12차·14차와 같은 앱이에요. 앱이 아예 없으면 이 소재로 시작하셔도 됩니다. 합격 기준 셋. 표 2개 이상에 열 3개 이상. 표 사이 줄 하나에 왜 같았나. 문지기 표에서 고치기·지우기 칸 비우지 않기 — X도 답. 다시 한번 — 표 둘 열 셋, 줄 하나, 문지기 네 칸. 구조도, 화면도, 데이터도 — 세 장을 한 봉투에 넣어 두세요.

💡 강사 팁

02 1~2쪽을 실물로 넘기며 — 종이의 순서대로 말한다. 화면도 제출 여부를 절대 묻지 않는다. "네모·화살표·글자면 충분"은 12·14차와 같은 문장.

⚠️ 주의

합격 기준은 소리 내어 2회. 색인은 숙제에 없다고 명시(14 회수). "제출"이라는 말보다 "세 장을 한 봉투에"로 — 다음 시즌 지참이 목적.

→ 넘어가며: "세 장이 어떻게 한 장으로 겹쳐지는지 — 마지막으로."

구조도 · 화면도 · 데이터도 — 한 앱의 설계도 세 장

⌚ 3분 (161-164)

★ KEY POINT

세 장이 한 줄로 이어짐 — 구조도의 데이터 폴더 → 화면도의 보이는 데이터 칸 → 데이터도의 표와 열.
"종이 세 장이 다음 시즌 첫 프롬프트".

■ 화면

steps 3 (12 어디에 / 14 무엇이 보이나 / 16 무엇이 남나(on)). 콜아웃 한 줄 연결. "사람이 빠뜨리는 것 — 폴더·상태·표와 문지기".

💬 이렇게 말하세요

세 장이 한 줄로 이어집니다. 구조도에 "데이터 폴더"가 한 줄 있었고, 화면도에 "보이는 데이터" 칸이 한 줄 있었고, 오늘 데이터도에서 그게 표와 열이 됐어요. 세 장을 겹치면 — 이 앱은 어디에 무엇을 보여주고 무엇을 남기는가 — 종이 세 장에 다 있습니다. AI에게 앱을 시킬 때 사람이 빠뜨리는 게 뭐였죠. 12차엔 폴더, 14차엔 상태, 오늘은 표와 문지기. 세 장이 있으면 안 빠뜨립니다. 종이 세 장이 다음 시즌 첫 프롬프트예요.

⚠ 주의

3분 — 새 개념 없음. 여기서 프롬프트 작성법을 시작하지 않는다(다음 시즌).

→ 넘어가며: "다음 시즌 한 장만."

설계도 세 장을 들고, AI에게 시키는 시즌

⌚ 2분 (164-166)

★ KEY POINT

한 장, 구체 일정 없이. "그때 코드를 본다 — 세 장의 눈이 있으면 코드는 설계도의 번역으로 읽힌다". "세 장을 잘 챙겨 두세요"까지.

■ 화면

center-quote "설계도 세 장을 들고, AI에게 시키는 시즌" + 부제.

💬 이렇게 말하세요

다음 시즌은 설계도 세 장을 들고 AI에게 시키는 시즌입니다. 구조도로 폴더를, 화면도로 화면을, 데이터도로 표를 — 그때 코드를 봅니다. 12·14·16차의 눈이 있으면 코드가 소음이 아니라 설계도의 번역으로 읽혀요. 일정과 방식은 따로 안내드릴게요. 오늘은 "세 장 잘 챙겨 두세요"까지.

⚠ 주의

날짜·형식·비용 등 확정 안 된 것은 말하지 않는다. "종료"·"수료" 단어 금지.

→ 넘어가며: **엔딩**.

엔딩 — 핵심 메시지 + 후렴

⌚ 2분 (166-168)

★ KEY POINT

핵심 메시지 한 번, 후렴 한 번, 끝. 데이터도까지 세 장 한 봉투.

■ 화면

dark closing — 핵심 메시지 + 후렴 + "세 장, 한 봉투에".

💬 이렇게 말하세요

데이터는 화면 뒤에 쌓인 것이 아니라, 표와 규칙과 열쇠로 지켜지는 것이다. 매주 점수가 남았습니다. 오늘은 어디에, 어떻게 남았는지 압니다. 데이터도까지 세 장, 한 봉투에. 수고하셨습니다.

📌 수업 후 체크 (01 § 10)

- ① 숙제 안내 명확했나(합격 기준 2회) ② 유난히 막힌 용어 기록(04 보강) ③ 밀린 구간 — 특히 Part 3(열쇠·문지기) 실제 소요
- ④ "SQL 보여달라" 요청 횟수 ⑤ 3종 세트를 모두 갖춘 사람 수 → 다음 시즌 분반 재료 ⑥ 랜딩 course-12 Part 6~ 반영 확인

예비 슬라이드 — 질문이 나올 때만

⌚ 시간 배정 없음

★ KEY POINT

"다음 시즌 — 오늘 본 표 만드는 문장 한 장이 전부. 4단의 눈이 없으면 SQL은 소음." 07의 한 장을 흔들지 않는다. 안 나오면 건너뛴.

■ 화면

center-quote + 부제("우리 회사 데이터도 이렇게 생겼나요?" 답 포함).

💬 이렇게 말하세요

다음 시즌예요. 아까 그 한 장에서 "열 하나가 한 줄이구나" 하셨죠 — 그 눈이 먼저고 문장은 그다음입니다. AI에게 "이런 표를 만들어라"라고 우리말로 시키면 AI가 SQL을 씁니다. 여러분이 챙길 건 표·열·줄·문지기 — 데이터도에 있는 거예요. (회사 데이터 질문이면) 네, 표·열·규칙·열쇠는 어디나 같습니다. 크기만 달라요 — 표 2장이 200장이 될 뿐.

💡 강사 팁

그 외 FAQ는 03 § 10 — "엑셀로 하면 안 되나요"(다른 점 셋), "새 줄로 100점 넣으면요"(쓰기는 열려 있다 — 다음 단계), "24시간 지나면 지워지나요"(아니다), "왜 리더보드 표는 없나요"(원칙 ①). 대시보드·코드는 어떤 질문에도 띄우지 않는다 — 부록 25로.

부록 — 전체 참고 지도 한 장 (질의응답·숙제 브리핑용)

🕒 시간 배정 없음

★ KEY POINT

표 2 · 열 15 · 줄 1 · 색인 3 · 문지기 4×2 · 열쇠 2 · 실시간 · 참고 밖 세 곳을 한 장에. 질문이 나오면 Supabase 대시보드를 여는 대신 이 장을 띄운다.

■ 화면

`tree` 전체 지도 + 콜아웃(여정 ③ 참고판 · 원칙 5).

⚠ 주의

본편에서 사용 금지 — 06(표 하나) → 11(표 둘과 줄) → 16(문지기)의 단계적 공개가 무너진다. 이 장은 19 이후에만.

📌 참고

실측 근거·실명·퀴즈 정답은 03_참고지도_강사원본. 이 부록도 03도 투영하지 않는 게 원칙이나, 부록 25만은 질의응답 때 띄워도 된다(우리말 이름만 있음).